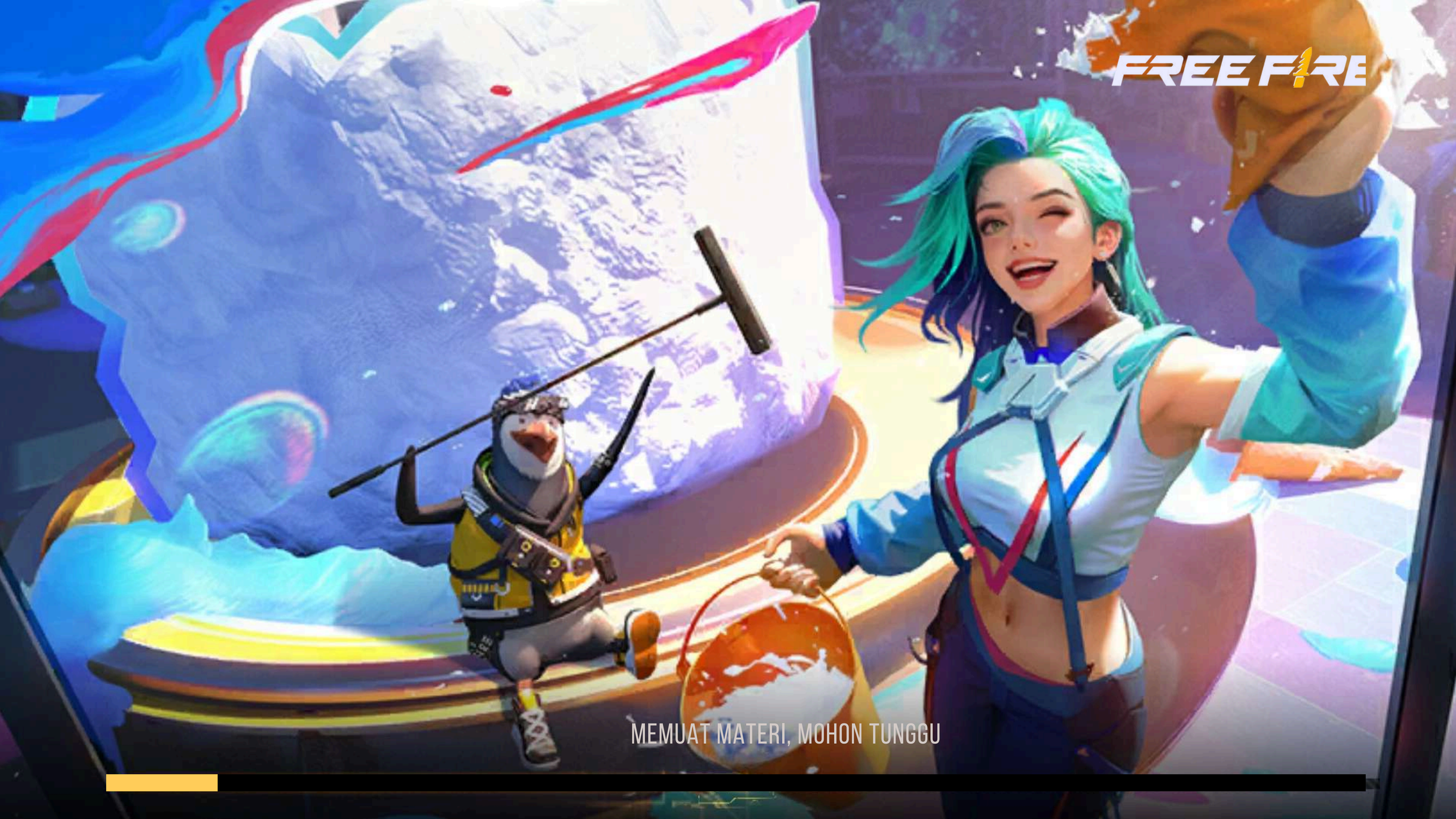


Sistem Operasi



MEMUAT MATERI, MOHON TUNGGU



PRIORITY NON-PREEMPTIVE SCHEDULING

| KELOMPOK : 14

| KELAS : SISTEM OPERASI

MULAI

KELLY: IZINKAN KAMI MEMPRESENTASIKAN HASIL KERJA KELOMPOK KAMI

ANGGOTA

ANGGOTA KELOMPOK 3/3

 DAMAR SYEKHA LV.23	4524210023	
 RAILENE AKBILLAH LV.81	4524210081	
 NAYUNDA KRISNA LV.77	4524210077	

KEMBALI

NEXT SLIDE


KELOMPOK 14
29308920
101890 +
FREE FIRE
TOKO FF
MYSTERY SHOP
9d
JENIS
PENGERTIAN
PLUS MINUS
VISUALISASI
SOLUSI
13d
ADD
SIMAK PRESENTASI
DENGAN BAIK YAA!..!
15d
PRIORITY NON-PREEMPTIVE SCHEDULING
TEMA PRESENTASI
PENGERTIAN
JENIS
DLL
MULAI

PRIORITY NON-PREEMPTIVE SCHEDULING

PENGERTIAN

JENIS JENIS

VISUALISASI

PERHITUNGAN VISUALISASI

PLUS MINUS

PERBANDINGAN

PENGERTIAN

Priority Non-Preemptive Scheduling adalah salah satu cara CPU milih proses mana yang bakal jalan duluan berdasarkan prioritas. Jadi, tiap proses punya nilai prioritas tertentu, semakin tinggi prioritasnya (biasanya angka kecil), makin duluan dia dieksekusi.

Nah, karena ini non-preemptive, artinya kalau suatu proses udah mulai jalan, dia bakal dituntaskan sampai selesai, gak peduli ada proses lain yang lebih penting masuk di tengah jalan. Jadi, gak ada sistem "rebutan" kayak di preemptive scheduling.



PRIORITY NON-PREEMPTIVE SCHEDULING

PENGERTIAN

JENIS JENIS

VISUALISASI

PERHITUNGAN VISUALISASI

PLUS MINUS

PERBANDINGAN

CONTOH KASUS

Sebuah rumah sakit memiliki satu dokter spesialis yang bertugas menangani pasien di unit gawat darurat. Pasien yang datang akan diperiksa terlebih dahulu oleh perawat, lalu diberikan tingkat prioritas berdasarkan kondisi medisnya. Dokter akan menangani pasien satu per satu berdasarkan prioritas tertinggi, tanpa menghentikan pemeriksaan pasien yang sedang ditangani.



TUJUAN

PENGERTIAN

JENIS JENIS

VISUALISASI

PERHITUNGAN VISUALISASI

PLUS MINUS

PERBANDINGAN

VISUALISASI

1. Masukkan semua proses → Urutkan berdasarkan prioritas
2. Jalankan proses dengan prioritas tertinggi dulu
3. Selesaikan prosesnya dulu sebelum lanjut ke yang lain
4. Ambil proses berikutnya sesuai urutan prioritas
5. Ulangi sampai semua proses selesai

RUMUS PERHITUNGAN

- PENGERTIAN
- JENIS JENIS
- VISUALISASI
- PERHITUNGAN VISUALISASI
- PLUS MINUS
- PERBANDINGAN

CONTOH CONTOH



1. WAKTU PENYELESAIAN TOTAL (TURNAROUND/TIME / TAT)

TAT = WAKTU PENYELESAIAN - WAKTU KEDATANGAN

2. WAKTU TUNGGU (WAITING TIME / WT)

WT = WAKTU PENYELESAIAN TOTAL - WAKTU EKSEKUSI

3. WAKTU RESPON (RESPONSE TIME / RT)

RT = WAKTU MULAI EKSEKUSI - WAKTU KEDATANGAN

4. TINGKAT PENYELESAIAN (THROUGHPUT)

THROUGHPUT = JUMLAH PROSES SELESAI/TOTAL WAKTU EKSEKUSI

5. EFISIENSI PEMAKAIAN CPU (CPU UTILIZATION)

UTILISASI CPU - (TOTAL WAKTU EKSEKUSI/TOTAL WAKTU YANG ADA) * 100%

SEBAB & AKIBAT

PENGERTIAN

JENIS JENIS

VISUALISASI

PERHITUNGAN VISUALISASI

PLUS MINUS

PERBANDINGAN

I PLUS

- Lebih cepat menangani tugas penting
- Kalau ada proses dengan prioritas lebih tinggi, langsung dieksekusi tanpa harus nunggu yang lain selesai.
- Waktu tunggu lebih singkat untuk proses prioritas tinggi
- Proses yang lebih penting nggak perlu antri lama karena bisa langsung menggantikan proses lain.
- Cocok buat sistem real-time
- Dipakai di sistem yang butuh reaksi cepat, seperti OS, server, atau kendali mesin.
- Bisa meningkatkan jumlah tugas yang selesai (throughput)
- Karena proses penting langsung dijalankan, sistem bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu lebih singkat.

MINUS I

- Bisa bikin proses lain sering terganggu
- Karena sistem sering beralih antar proses, bisa bikin kinerja turun kalau terlalu sering terjadi.
- Proses prioritas rendah bisa ‘nggak jalan’ (starvation)
- Kalau proses prioritas tinggi datang terus, yang prioritas rendah bisa terus tertunda dan nggak pernah jalan.
- Solusi: Pakai Aging, supaya proses lama-lama naik prioritasnya.
- Lebih sulit diatur dibanding Non-Preemptive
- Harus ada sistem buat mengatur kapan proses harus dihentikan dan diganti, bikin lebih kompleks.

PENGERTIAN
JENIS JENIS
VISUALISASI
PERHITUNGAN VISUALISASI
PLUS MINUS
PERBANDINGAN

PERBANDINGAN PRIORITY NON PREEMPTIVE VS PRIORITY PREMPTIVE

ASPEK	PRIORITY NON-PREEMPTIVE	PRIORITY PREEMPTIVE
Cara Kerja	Proses dengan prioritas lebih tinggi menunggu proses yang sedang berjalan selesai dulu sebelum dijalankan	Proses dengan prioritas lebih tinggi langsung menggantikan proses yang sedang berjalan
Pergantian Proses	Tidak ada pergantian di tengah jalan	Bisa ada pergantian di tengah eksekusi kalau ada proses lebih prioritas datang.
RESPONSIFITAS	kurang responsif karena harus nunggu proses selesai dulu	Lebih responsif karena langsung menangani proses prioritas kebih tinggi

Priority Non-Preemptive cocok buat sistem yang lebih stabil, tapi bisa bikin waiting time lebih lama.
Priority Preemptive lebih fleksibel dan cepat merespons proses prioritas tinggi, tapi lebih kompleks implementasinya.
Pilihan tergantung kebutuhan sistem. Kalau real-time, pilih Preemptive. Kalau lebih ke batch processing, pilih Non-Preemptive.

KESIMPULAN

STRUKTUR DARI JUDUL MATERI

Priority Non-Preemptive adalah metode penjadwalan yang menjalankan proses berdasarkan prioritas tanpa bisa diganggu oleh proses lain setelah dieksekusi. Metode ini simpel dan stabil karena tidak ada interupsi, tetapi bisa menyebabkan proses dengan prioritas rendah tertunda lama (starvation).

Cocok digunakan untuk sistem yang butuh eksekusi berurutan tanpa gangguan, seperti pemrosesan batch. Namun, jika butuh fleksibilitas dalam menangani proses mendadak dengan prioritas tinggi, metode Priority Preemptive lebih efektif.

an mengisi
epannya. Yuk


BOOYAH !
TERIMAKASIH
Sekian dari kami terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami.
KEMBALI
BAIK